

大数据安全考试合集

填空题

(2122A) (2324A) (2425A)大数据安全包含_____和_____两重含义。

(2223B)大数据技术在安全领域的应用，主要包括以下两个方面的内容：_____和_____。

(2122A) (2324A)匿名通信中，匿名属性包括不可辨识性和_____。

(2223B) (2324B)匿名属性包括_____和不可联系性。

(2223B) (2324B) (2425B)常见的容器安全问题有_____、_____、集群入侵。

(2324A) (2425A)_____、_____、集群入侵是三类主要的容器安全问题。

(2122A)差分隐私的通用随机算法有_____和指数机制。

(2324A) (2425A)差分隐私的通用随机算法有_____和指数机制、高斯机制。

(2425A)如果 x' 是通过从 x 删除一行来构造的，则 $d(x, x') =$ _____。

(2425B) 如果 x' 是通过从 xx 修改一行来构造的，则 $d(x, x') =$ _____。

(2122A) (2324A) (2425A)安全多方计算模型可以分为_____和恶意模型。

(2122A) (2324A) (2425A)开放认证授权(OAuth)协议的四种模式：

_____、_____、密码模式和客户端模式。

(2122A) (2324A) (2425A)密码学的攻击模型可以分为黑盒模型、_____和_____。

(2122A) (2324A) (2425A)TLS 协议可分为_____（负责密码组件的协商

大数据安全考试合集

以及安全信道的建立)和_____ (在已建立的安全信道中传输秘密信息)

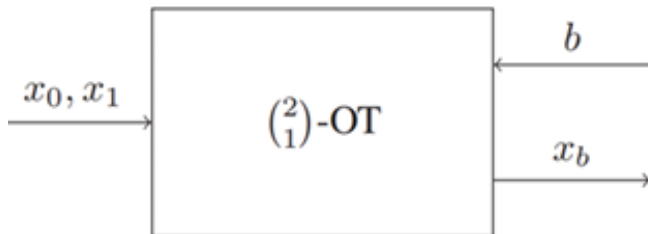
(2122A) (2223B) (2425B)容器技术的三个核心概念: 镜像、_____和_____。

(2122A) (2324A) (2425A)在无限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为_____的多方计算协议; 在有限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为_____的多方计算协议。

(2122A) (2223B)发布-遗忘模型中数据匿名化的主要步骤包括: 识别身份信息、_____, _____和_____。

(2122A) (2324A) (2425A)

在下图的 2 选 1 不经意传输 (OT) 模型中, 当 $b=0$ 时, $x_b=_____$;



(2223B)访问控制技术是信息系统安全的核心技术之一, 该技术中_____是请求访问的实体, _____是接受访问的实体, _____是主体对客体的访问规则集。

(2223B) (2324B) (2425B)在 Kerberos 协议中有两种票据, _____用于用户访问票据授权服务器, _____用于用户访问应用服务器。

(2223B) (2324B) (2425B)一次一密系统是否满足 NM (不可塑性, Non-malleability) 的安全目标? _____。

大数据安全考试合集

(2223B) (2324B)安全多方计算模型中的参与者可以分为三类：_____、
_____和恶意参与者。

(2324A) (2425A)_____是数字经济时代核心的生产要素。

(2324A) (2425A)隐私保护不仅要保护用户数据的机密性，还要保护用户行为数据的_____, 也就是对用户元数据的保护。

(2324B) (2425B)2021 年，我国颁布实施了两部数据安全方面的基础性法律：
_____和_____。

(2324B) (2425B)密钥封装机制（Key Encapsulation Mechanism, KEM）是指
_____；数据封装机制（Data Encapsulation Mechanism, DEM）是指_____。

(2324B) (2425B)在 FIDO UAF 协议中，用户通过位于设备本地的认证器完成
_____并产生公私钥对，认证器使用私钥签名，服务端使用
_____进行验证，完成身份认证。

(2324B)产生容器逃逸的主要原因有两类：_____和_____。

(2122A) (2324A) (2425A)一个加密算法的明文和密文一样长，请问：该加密算法是语义安全的吗？___。

(2324A) (2425A)消息锁定加密是语义安全的吗？_____

(2324B) (2425B)收敛加密是语义安全的吗？_____

大数据安全考试合集

选择题

(2122A) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) 下述哪些安全概念等价于语义安全

- A. NM-CPA B. IND-CCA
- C. PRV\$-CDA D. IND-CPA

(2122A) (2324A) (2425A) 下述哪些陈述是正确的？

- A. AES 加密算法是语义安全的
- B. RSA-OAEP 加密算法是语义安全的
- C. AES-CTR 加密方案是语义安全的
- D. 椭圆曲线加密算法是语义安全的

(2223B) (2324B) (2425B) 下述哪些陈述是正确的？

- A. AES-CBC 加密方案是语义安全的
- B. RSA 加密算法是语义安全的
- C. AES-GCM 加密方案是语义安全的
- D. ElGamal 加密算法是语义安全的

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) TLS 握手协议的任务包括：

- A. 协商密钥规格
- B. 利用公钥证书来认证服务器的身份
- C. 生成会话密钥
- D. 用会话密钥加密传输的数据

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) 以下关于 FIDO 协议的论述哪些是正确的？

- A. FIDO 协议的在线身份认证采用了非对称公钥密码技术来提供安全保障
- B. FIDO 协议包括本地身份识别与在线身份认证两部分
- C. FIDO 协议支持指纹、语音、虹膜、脸部识别等生物身份识别方式
- D. FIDO 协议的在线身份认证采用了对称密码技术来提供安全保障

大数据安全考试合集

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) 由于计算机的普及，很多攻击者具有更强大的计算能力。1979 年，Robert Morris 和 Ken Thompson 提出了哈希加盐（Hashing and Salting）的方法来对口令进行加密处理，来抵抗字典攻击和暴力破解，并应用于 Unix 操作系统。以下哪些方法比哈希加盐的方法更安全？

- A. PBKDF2(Password-Based Key Derivation Function) B. BCrypt
C. SCRYPT D. Argon2

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) 以下哪些技术是用来解决仿冒证书问题的？

- A. CT (certificate transparency) B. HTTP Public Key Pinning (HPKP)
C. CDN D. 自动证书管理环境(ACME)协议

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B) (2425A) (2425B) 实现数据匿名化的主要方法有
A. 泛化 B. 抑制 C. 聚合 D. 过滤

(2122A) (2324A) 容器与虚拟机相比较的优势有

- A. 占用存储空间小，下载传输快 B. 消耗的 CPU 和内存更少
C. 启动速度更快 D. 更安全

(2425A) 容器与虚拟机相比较，下述哪些陈述是正确的？

- A. 容器占用存储空间小，下载传输快 B. 容器消耗的 CPU 和内存更少
C. 容器启动速度更快 D. 容器安全性比虚拟机低

(2122A) (2324A) (2425A) Paillier 加密算法是

- A. 对称密码算法 B. 公钥密码算法
C. 加法同态加密算法 D. 乘法同态加密算法

(2122A) (2324A) (2425A) 静态数据发布原则 L-diversity 保证发布数据集的披露风险小于

- A. $1/L$ B. $2/L$ C. $1/(2L)$ D. $1/(3L)$

大数据安全考试合集

(2223B) (2324B) (2425B)遵循 K 匿名模型发布数据，数据集的披露风险小于

- A. $1/K$ B. $2/K$ C. $1/(2K)$ D. $1/(3K)$

(2223B) (2324B) (2425B)发起者需要在发起匿名通信之前确定整个通信的传输路径的是

- A. 基于 Mix 算法的匿名通信 B. 基于洋葱路由算法的匿名通信
C. 基于泛洪算法的匿名通信 D. Tor 匿名通信

(2223B) (2324B) (2425B)以下 HTTPS 的部署模式中，哪个是最安全的？

- A. HTTP 和 HTTPS 并存 B. HTTP 默认跳转到 HTTPS
C. 持久跳转 HTTPS(HSTS) D. HSTS + HSTS Preload

大数据安全考试合集

综合题

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B)隐私的定义、分类、及其度量与量化表示（10分）

(2122A)阐述 SSL 握手协议的主要流程，然后分析一下 SSL 握手协议中 RSA 密钥交换的安全性，并提出改进方案。（10 分）

大数据安全考试合集

(2122A) (2324A) (2425A)解释一下姚氏混淆电路的工作原理。(10 分)

(2122A) (2324A)阐述加密数据去重的基本原理 (10 分)

大数据安全考试合集

(2122A) (2223B) (2324A) (2324B)简述 K 匿名、L 多样性、T 相近隐私保护模型的基本思想及其存在的问题（10 分）

(2425B)简答题（10 分）

- （1）概念解释：K 匿名与记录链接攻击（4 分）
- （2）概念解释：L 多样化与属性链接攻击（4 分）
- （3）数据匿名化方法的局限性（2 分）

(2223B) (2425B)数据可恢复性证明 POR 机制的基本思路（10 分）

(2324B)简要解释 POR 机制的基本工作原理（5 分）

大数据安全考试合集

(2122A) (2324A) (2425A)安全多方计算问题（15 分）

（1）请阐述姚期智提出的百万富翁问题的解决方案，并对其正确性和安全性进行分析。（9 分）

（2）设计一个基于 OT 协议的百万富翁问题解决方案，并给出一个该 OT 协议的具体实现方案（如果能够给出课堂上没有讲过的 OT 协议实现方案，本题目可以获得额外加分）。（6 分）

(2223B) (2324B) (2425B)同态加密（10 分）

（1）请给出同态加密的定义

（2）证明：RSA 算法是乘法同态的

（3）证明：Paillier 算法是加法同态的

大数据安全考试合集

(2324A) (2425A)简答题（8 分）

（1）什么是不可区分性？（2 分）

（2）什么是不可塑性？（2 分）

（3）攻击模型(例如，CPA 和 CCA)与安全目标(例如，NM 和 IND)相结合，可以构建安全概念 NM-CPA，NM-CCA，IND-CPA 和 IND-CCA。请解释一下四个安全概念之间的关系。（4 分）

(2324A)解释一下 OpenID Connect 协议与 OAuth 协议的关系与区别，以授权码模式和隐式模式为例画图说明。（5 分）

大数据安全考试合集

(2324B) (2425B)简答题：TLS 协议的安全性（5 分）

- （1）TLS 协议如何防止传输的消息被窃听和篡改？（2 分）
- （2）TLS 协议如何防止中间人攻击？（1 分）
- （3）TLS 协议如何防止消息重放攻击？（1 分）
- （4）TLS 协议如何提供前向安全性的？（1 分）

(2324B) (2425B)简答题（5 分）

- （1）简述 HTTP Strict Transport Security (通常简称为 HSTS)的概念
- （2）解释 HSTS Preload List 的作用与工作原理
- （3）描述 HSTS 响应头格式

大数据安全考试合集

(2425A) Paillier 密码算法：对于同一个明文 m ，为什么每次加密出来的密文 不同却都能够正确解密出明文 m ？请予以证明。（3 分）

(2425A)估算用户秘密的熵值（4 分）

（1）有一款加密货币钱包，其助记词词典包含 2048 个单词，生成密语种子时用户选择的助记词由助记词词典中的 12 个英文单词组成。分析一下该加密货币钱包助记词的 熵值。（2 分）

（2）某应用系统的口令设置，要求用户口令必须包含数字、大小写字母、特殊字符，口令长度不少于 10 个字符。分析一下该应用系统用户口令的安全性。（2 分）

大数据安全考试合集

(2425A) (2425B)简答题 (5 分)

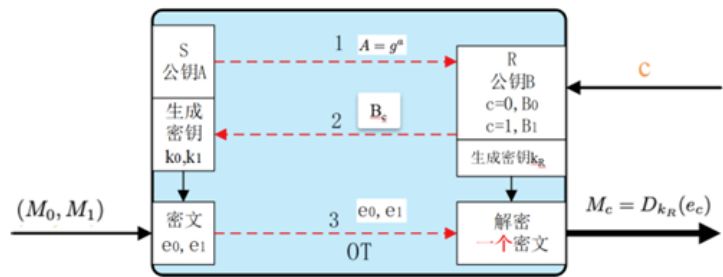
- (1) 如何计算两个数据集之间的距离？如何定义临近数据集？ (2 分)
- (2) 如果 x' 是通过向 x 添加一行来构造的， x' 与 x 是相邻的吗？为什么？ (1 分)
- (3) 在差分隐私中，对于任意两个临近数据集 x 和 x' 和查询函数 f ，如何计算敏感度 (1 分)
- (4) 计数问询的敏感度的是多少？ (1 分)

大数据安全考试合集

简述工作原理

(2223B) (2324B) (2425B)

6. 参考下图，解释一下 1-out-of-2 OT 协议的工作原理。（10 分）



(2223B) (2324B) (2425B)阐述差分隐私的工作原理（10 分）



大数据安全考试合集

(2324B) (2425B)简述 ACME 协议的作用与工作原理（5 分）

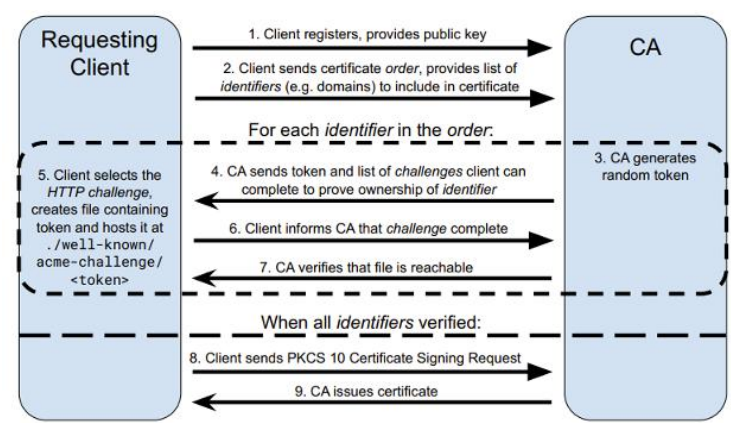
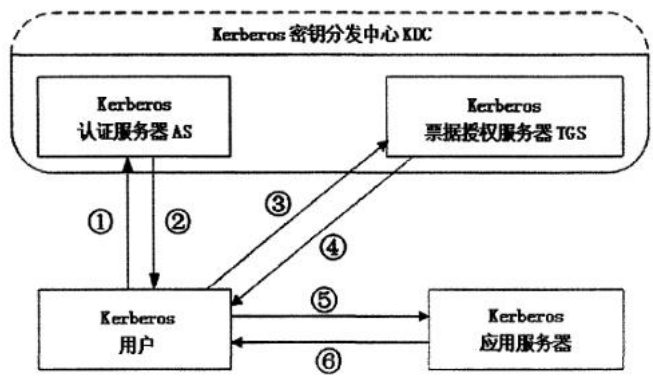


Figure 2: ACME protocol. This diagram illustrates how an ACME client can obtain a certificate without human interaction. In the dashed region, the client proves ownership of the domain using an HTTP-based challenge.

(2425A)解释 Kerberos 协议的工作原理（5 分）



大数据安全考试合集

有图表的题目

(2122A) (2324A)

4. 某同学想用简单的示例验证一下 Paillier 同态加密算法，却惊讶地发现解密出来的明文不正确，不知道哪里出了错。

具体计算过程如下：

算法	示例: m=2
key generation: 1.随机选择两个大素数p和q; 2.计算$n=pq$, $\lambda=\text{lcm}(p-1,q-1)$, lcm是求两个数的最小公倍数。 3.随机选择基g, $g \in \mathbb{Z}_n^*$, 且满足 $\text{gcd}(L(g^\lambda \bmod n^2), n) = 1$, 其中$L(x)=(x-1)/n$ 4.计算$\mu = (L(g^\lambda \bmod n^2))^{-1} \bmod n$ 那么: 公钥pk=(n, g); 私钥sk=(λ, μ);	密钥生成: 1) 取 $p=3,q=5$, 计算得到 $\lambda=\text{lcm}(2,4)=4$, $n=15$, 2) 选取 $g=11$, 计算出 $u=1$
Encryption: $\text{plaintext } m < n$ select a random $r < n$ $\text{ciphertext } c = g^m \cdot r^n \bmod n^2$ Decryption: $\text{ciphertext } c < n^2$ $\text{plaintext } m = \frac{L(c^\lambda \bmod n^2)}{L(g^\lambda \bmod n^2)} \bmod n$	1) 加密: 取随机数 $r=5$, 计算得到密文 $c=50$; 2) 解密: 对 c 解密得到的明文 $m'=11.6$

请你指出该同学计算过程中哪里出现了错误，并给出一个正确的计算过程。

(5 分)

大数据安全考试合集

(2223B) (2324B) (2425B)

1. QQ 浏览器（版本 6.5.0.2170）数据传输的安全问题分析

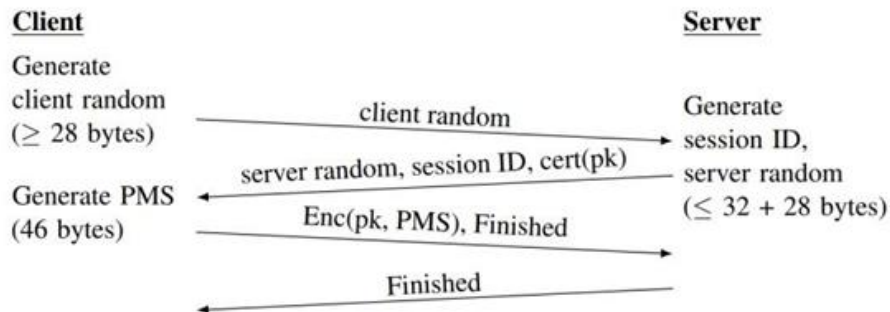
我们分析了 Android 浏览器版本 6.5.0.2170。
这个版本和更新后的 QQ Browser 服务器实现了以下步骤来加密从客户端到服务器端的 WUP 请求： 1. 首先，客户端为会话生成一个 128 位的 AES 会话密钥，使用伪随机数生成器 (PRNG)，其种子是自 Unix epoch 以来的以毫秒为单位的当前时间。 2. 然后，客户端使用 1024 位的 RSA 公钥对该会话密钥进行加密。公钥的指数是 65537，而 RSA 实现是“教科书式 RSA”（没有应用填充形式）。 3. 客户端使用 AES 会话密钥在 ECB 模式下加密 WUP 请求。 4. 客户端将 RSA 加密的 AES 会话密钥和加密的 WUP 请求发送给服务器。 5. 服务器使用自己的私钥对从客户端接收到的 RSA 加密的 AES 会话密钥进行解密，然后选择明文中最低有效的 128 位作为 AES 会话密钥。 6. 服务器使用通过 RSA 解密获得的 AES 会话密钥解密 WUP 请求。 如果从客户端接收到的 AES 密文正确地解密为有效的 WUP 请求，服务器将使用 AES 会话密钥发送一个 AES 加密的响应(也使用 ECB 模式)。

请分析以上数据传输模式的安全问题，并给出修复问题的方案。（10 分）

大数据安全考试合集

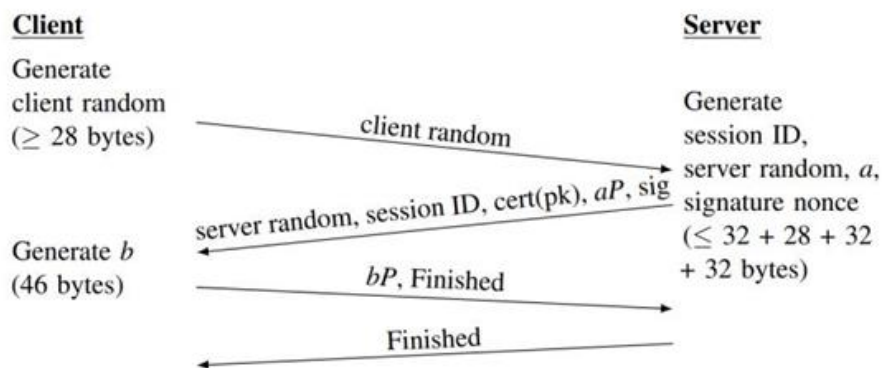
(2324A) (2425A)数据安全传输：TLS 握手协议的安全性分析（10 分）

- (1) 解释一下什么是前向安全性？
- (2) 分析图 a 所示的握手协议是否满足前向安全性？
- (3) 分析图 b 所示的握手协议是否满足前向安全性？
- (4) 解释一下针对 DHE 协议的中间人攻击方法。
- (5) 分析一下：图 b 所示的握手协议是如何抵抗中间人攻击的？



$MS = \text{PRF}(\text{PMS}, \text{"master secret"}, \text{client random} \parallel \text{server random})$

(a) TLS with RSA key transport.



$MS = \text{PRF}(x(abP), \text{"master secret"}, \text{client random} \parallel \text{server random})$

(b) TLS with ECDHE exchange and ECDSA signature (P-256).

大数据安全考试合集

(2425A)数据匿名化技术：计算 K 匿名和 L 多样性的参数（10 分）

表中是经过匿名化处理的数据集，请问

- （1）该数据集是否满足 K 匿名？如果满足，K 的值是多少？（3 分）
- （2）该数据集是否满足 L 多样性？如果满足，L 的值是多少？（3 分）
- （3）该数据集是否满足 T 相近？解释为什么？（4 分）

表 6-7 概率分布问题

工作	性别	年龄	收入/万美元
*	男性	*	2.05
*	男性	*	5.19
*	男性	*	7.05
作家	女性	30	9.59
舞蹈家	女性	30	1.99
作家	女性	30	8.55
舞蹈家	女性	30	2.00